

Báo cáo thực hành lập trình
hướng đối tượng lab 3

Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng

Lớp: 744520

MSSV: 20226083

I. Tạo các branch trong Github

1. Tạo 9 branch

```
git branch
feature/demonstrate-release-flow
feature/print-cart
feature/search-cart
main
refactor/apply-release-flow
refactor/packages
release/Lab03
topic/class-members
topic/memory-management-string
topic/method-overloading
topic/passing-parameter
topic/store
```

II. Working with method overloading

1. Overloading by differing types of parameter

```
2. public void addDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc[] dvdList) {
3.     for (int i = 0; i < dvdList.length; i++) {
4.         if (qtyOrdered < MAX_NUMBERS_ORDERED) {
5.             itemsOrdered[qtyOrdered] = dvdList[i];
6.             qtyOrdered++;
7.             System.out.println("The disc '" + dvdList[i].getTitle() + "'
has been added!");
8.             if (qtyOrdered == MAX_NUMBERS_ORDERED) {
9.                 System.out.println("The cart is full!");
10.            }
11.        } else {
12.            System.out.println("The cart is full!");
13.            break;
14.        }
15.    }
16. }
```

Phương thức mới đầu tiên

`addDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc[] dvdList)` cho phép thêm một danh sách các đĩa DVD vào giỏ hàng.

2. Overloading by differing the number of parameters

```
3. public void addDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc dvd1, DigitalVideoDisc dvd2){
4.     if (qtyOrdered < MAX_NUMBERS_ORDERED) {
5.         itemsOrdered[qtyOrdered] = dvd1;
6.         qtyOrdered++;
7.         System.out.println("The disc '" + dvd1.getTitle() + "' has been
added!");
```

```

8.         if (qtyOrdered == MAX_NUMBERS_ORDERED) {
9.             System.out.println("The cart is full!");
10.        }
11.    } else {
12.        System.out.println("The cart is full!");
13.    }
14.    if (qtyOrdered < MAX_NUMBERS_ORDERED) {
15.        itemsOrdered[qtyOrdered] = dvd2;
16.        qtyOrdered++;
17.        System.out.println("The disc '" + dvd2.getTitle() + "' has been
added!");
18.        if (qtyOrdered == MAX_NUMBERS_ORDERED) {
19.            System.out.println("The cart is full!");
20.        }
21.    } else {
22.        System.out.println("The cart is full!");
23.    }
24. }

```

Phương thức mới thứ hai sử dụng 2 parameters để thêm 2 dvd vào giỏ hàng

III. Passing parameter

Question: ***Is JAVA a Pass by Value or a Pass by Reference programming language?***

Answer: Java là truyền tham số bằng giá trị. Khi truyền một đối tượng vào phương thức, giá trị của tham chiếu (reference) được truyền, chứ không phải đối tượng thực sự. Phương thức có thể thay đổi trạng thái của đối tượng thông qua tham chiếu, nhưng không thể thay đổi tham chiếu ban đầu trong phương thức gọi.

Questions:

- After the call of `swap(jungleDVD, cinderellaDVD)` why does the title of these two objects still remain?
- After the call of `changeTitle(jungleDVD, cinderellaDVD.getTitle())` why is the title of the JungleDVD changed?

Answer: Trong Java, tham số được truyền theo giá trị (pass-by-value). Khi gọi phương thức swap, các tham số o1 và o2 chỉ là bản sao tham chiếu (reference) đến các đối tượng jungleDVD và cinderellaDVD. Việc hoán đổi các tham số o1 và o2 trong phương thức không thay đổi tham chiếu thực sự của các đối tượng gốc bên ngoài.

Answer2: Trong phương thức changeTitle:

- dvd.setTitle(title) thay đổi trực tiếp tiêu đề (title) của đối tượng jungleDVD, vì dvd là tham chiếu đến đối tượng jungleDVD.
- Việc tạo một đối tượng mới dvd = new DigitalVideoDisc(oldTitle) không ảnh hưởng đến jungleDVD gốc, vì nó chỉ thay đổi tham chiếu của biến dvd trong phương thức changeTitle, mà không tác động đến đối tượng bên ngoài.

Sửa lại hàm swap:

```
public static void swap(DigitalVideoDisc dvd1, DigitalVideoDisc dvd2)
{
    String tmp = dvd1.getTitle(); // Save dvd1's title
    dvd1.setTitle(dvd2.getTitle()); // Set dvd1's title to dvd2's title
    dvd2.setTitle(tmp); // Set dvd2's title to dvd1's original title
}
```

IV. Debug

Em sử dụng IntelliJ IDEA Community để lập trình Java, trong IDE này nó tích hợp sẵn công cụ Debug tự động nên có hơi khác với Eclipse, và em đã biết sử dụng công cụ Debug thủ công trong IDE này rồi.

V. Classifier and Instance member

```
package hust.soict.dsai.aims.disc.DigitalVideoDisc;

public class DigitalVideoDisc {
    private String title;
    private String category;
    private String director;
    private int length;
    private float cost;
    private int id;

    private static int nbDigitalVideoDiscs = 0;

    public DigitalVideoDisc(String title) {
        this.title = title;
    }

    public DigitalVideoDisc(String title, String category, float
cost) {
        this.title = title;
        this.category = category;
        this.cost = cost;
    }

    public DigitalVideoDisc(String title, String category, String
director, float cost) {
        this.title = title;
        this.category = category;
        this.director = director;
        this.cost = cost;
    }

    public DigitalVideoDisc(String title, String category, String
director, int length, float cost) {
        this.title = title;
        this.category = category;
        this.director = director;
        this.length = length;
        this.cost = cost;

        nbDigitalVideoDiscs++;
        this.id = nbDigitalVideoDiscs;
    }
}
```

```

    public String getTitle() {
        return title;
    }

    public int getId(){
        return id;
    }

    public String getCategory() {
        return category;
    }
    public String getDirector() {
        return director;
    }
    public int getLength() {
        return length;
    }
    public float getCost() {
        return cost;
    }

    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "DVD - " + title + " - " + category + " - " +
director + " - " + length + ": " + cost + " $";
    }
    public boolean isMatch(String title) {
        return this.title.equalsIgnoreCase(title);
    }
}

```

VI. Open the cart class

1. Sửa code(thêm hàm printCart) trong cart.java

```

public void printCart() {

```

```

        System.out.println("*****CART*****");
        System.out.println("Ordered Items:");
        double total = 0.0;
        for (int i = 0; i < qtyOrdered; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " +
itemsOrdered[i].toString());
            total += itemsOrdered[i].getCost();
        }
        System.out.println("Total cost: " + total + " $");
        System.out.println("*****");
    }
}

```

2. Chạy thử:

```

*****CART*****
Ordered Items:
1. DVD - The Lion King - Animation - Roger Allers - 87: 19.95 $
2. DVD - Star Wars - Science Fiction - George Lucas - 87: 24.95 $
3. DVD - Aladin - Animation - null - 0: 18.99 $
Total cost: 63.89000129699707 $

```

VII. Implement the store class

1. Sửa code

```

package hust.soict.dsai.aims.store.Store;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import hust.soict.dsai.aims.disc.DigitalVideoDisc.DigitalVideoDisc;

public class Store {
    private List<DigitalVideoDisc> itemsInStore;

    public Store() {
        this.itemsInStore = new ArrayList<>();
    }

    public void addDVD(DigitalVideoDisc dvd) {
        if (dvd != null) {
            itemsInStore.add(dvd);
        }
    }
}

```

```

        System.out.println(dvd.getTitle() + " has been added to
the store.");
    } else {
        System.out.println("Cannot add null DVD to the
store.");
    }
}

public void removeDVD(String title) {
    boolean removed = false;
    for (int i = 0; i < itemsInStore.size(); i++) {
        if (itemsInStore.get(i).isMatch(title)) {
            itemsInStore.remove(i);
            System.out.println(title + " has been removed from
the store.");

            removed = true;
            break;
        }
    }
    if (!removed) {
        System.out.println(title + " not found in the store.");
    }
}

public void displayStore() {
    if (itemsInStore.isEmpty()) {
        System.out.println("The store is currently empty.");
    } else {
        System.out.println("Items in Store:");
        for (DigitalVideoDisc dvd : itemsInStore) {
            System.out.println(dvd.toString());
        }
    }
}
}
}

```

2. Tạo code StoreTest và chạy thử

```

package hust.soict.dsai.test.store.StoreTest;

import hust.soict.dsai.aims.disc.DigitalVideoDisc.DigitalVideoDisc;
import hust.soict.dsai.aims.store.Store.Store;

```

```

public class StoreTest {
    public static void main(String[] args) {
        // Create a Store
        Store myStore = new Store();

        // Create some DVDs
        DigitalVideoDisc dvd1 = new DigitalVideoDisc("The Lion
King", "Animation", "Roger Allers", 90, 19.95f);
        DigitalVideoDisc dvd2 = new DigitalVideoDisc("Star Wars",
"Science Fiction", "George Lucas", 121, 24.95f);
        DigitalVideoDisc dvd3 = new DigitalVideoDisc("Aladdin",
"Animation", "John Musker", 90, 18.99f);

        // Add DVDs to the store
        myStore.addDVD(dvd1);
        myStore.addDVD(dvd2);
        myStore.addDVD(dvd3);

        // Display the items in the store
        myStore.displayStore();

        // Remove a DVD from the store
        myStore.removeDVD("Star Wars");

        // Display the items in the store after removal
        myStore.displayStore();

        // Try to remove a DVD that does not exist
        myStore.removeDVD("Frozen");
    }
}

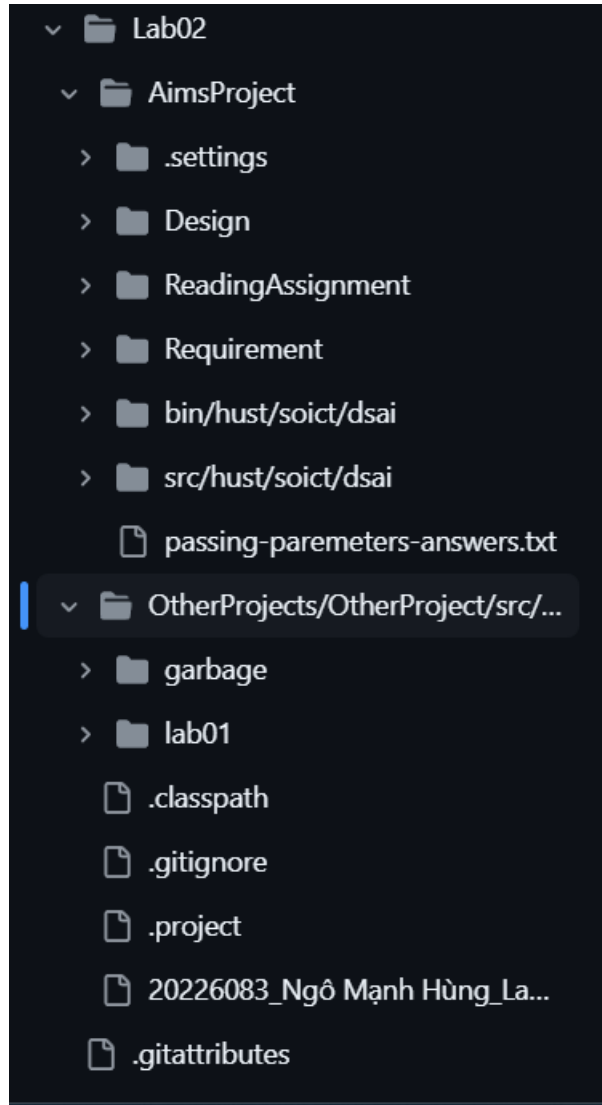
```

```

Items in Store:
DVD - The Lion King - Animation - Roger Allers - 90: 19.95 $
DVD - Star Wars - Science Fiction - George Lucas - 121: 24.95 $
DVD - Aladdin - Animation - John Musker - 90: 18.99 $
Star Wars has been removed from the store.
Items in Store:
DVD - The Lion King - Animation - Roger Allers - 90: 19.95 $
DVD - Aladdin - Animation - John Musker - 90: 18.99 $
Frozen not found in the store.

```

VIII. Reorganize projects



IX. String, StringBuilder and StringBuffer

1. Tạo lớp ConcatenationInLoops

```
package hust.soict.dsai.garbage;

import java.util.Random;
import static java.lang.System.currentTimeMillis;

public class ConcatenationInLoops {
    public static void main(String[] args) {
        Random r = new Random(123);
        long start = currentTimeMillis();
```


3. Tạo lớp NoGarbage

```
package hust.soict.dsai.garbage;

public class NoGarbage {
    public static void main(String[] args) {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        StringBuffer outputStringBuffer = new StringBuffer();

        for (int i = 0; i < 50000; i++) {
            outputStringBuffer.append("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ12
3456789!@#%^&*()")
                                .append("QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM0987
654321~!@#%^&*")
                                .append("123456789012345678901234567890
1234567890123456")
                                .append("AAAAAAAAAABBBBBBBBBBCCCCCCCCDDDD
DDDDDDDEEEEEEEEEEEF")
                                .append("!@#%^&*()!@#%^&*()!@#%^&*()
!@#%^&*()!@#%^&*")
                                .append("abababababababababababababababab
ababababababababa\n");
        }

        long endTime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("Processing time: " + (endTime -
startTime) + " ms");
    }
}
```

X. Release Flow Demonstration

Em đã cập nhật branch trên github

XI. Cập nhật Class Diagram mới

